



Architecture de Référence Technique (ART)



Gestion de version du document

Titre du document	Architecture de Référence Technique (ART)
Version	0.1
Statut du document	Draft
Audience	Large diffusion
Date de dernière modification	17/07/2026
Document parents	Cadre d'Architecture d'Entreprise de la Santé Numérique (CAESN)

Préambule

Ce qu'est ce document, et ce qu'il n'est pas

L'ART est un répertoire de contrats et de pattern validés, transversal à toute initiative numérique du secteur santé. Elle ne fixe pas de choix technologique, elle fixe ce qu'une initiative doit garantir en surface (interfaces, formats d'échange, propriétés observables) pour s'intégrer proprement à l'écosystème national et être homologuée par le Comité National d'Architecture de Santé Numérique (CNASN). Ce que l'initiative fait à l'intérieur de son propre périmètre, tant que le contrat externe est honoré, ne relève pas de l'Architecture de Référence Technique (ART).

Tous les chapitres de ce document n'ont pas le même degré de maturité. Certains constituent des contrats pleinement stabilisés, opposables en homologation ; d'autres restent des propositions ouvertes, qui orientent la conception sans encore constituer une exigence stricte. Le statut de chaque chapitre est indiqué explicitement (voir Annexe A) et évolue selon le processus de revue documenté en Partie III.

Position dans la hiérarchie architecturale

CAESN

18 principes (P-01 à P-18) · 4 value streams (VS-01 à VS-04) · 17 capacités

|

| le cadre fixe la valeur attendue et les capacités nécessaires

| pour la produire ; il ne prescrit pas d'outils



ART (ce document)

contrats et patterns transversaux, applicables à toute initiative

|

| l'ART fixe ce qui est observable de l'extérieur d'une

| initiative ; elle ne prescrit pas son fonctionnement interne



Spécifications d'implémentation (par initiative)

- |
- | chaque spécification référence les contrats ART par
- | identifiant de version ; elle ne les recopie jamais



Systèmes déployés, homologués par le CNASN

Une spécification d'implémentation qui s'écarte d'un contrat ART doit documenter une dérogation explicite et justifiée, selon le même mécanisme que celui prévu par le CAESN pour ses propres principes (section IX Gouvernance du cadre). L'ART se traite, vis-à-vis des initiatives, comme n'importe quel contrat qu'elle impose aux autres : versions sémantiques, règles de compatibilité ascendante et descendante, politique de dépréciation documentée.

Comment lire ce document

Chaque chapitre indique :

- **Rattachement:** quelle(s) capacité(s) CAESN
- **Chaîne de valeurs:** quel(s) value stream(s) il sert, et quel référentiel normatif (DPI-H de l'OMS, OpenHIE, GovStack, ou autre) devrait gouverner son contenu détaillé ;
- **Contenu normatif:** les contrats et garanties que toute initiative doit honorer ;
- **Statut:** Stable (contrat pleinement opposable en homologation), Provisoire (orientation de conception, en cours de confirmation, à ne pas exiger avec la même rigueur qu'un chapitre stable), ou Proposition ouverte (à instruire, non opposable en l'état).

Portée de cette version

Cette version couvre les domaines de l'intégration, de la médiation, de l'historisation événementielle, des référentiels de données, de la qualité, de l'analytique, de la sécurité, de la coordination inter-agrégats et des garanties transactionnelles fortes, applicables aux quatre value streams du CAESN ainsi qu'aux cas intersectoriels.

Un point distinct du périmètre de l'ART, concernant une lacune possible du

CAESN lui-même: une capacité de coordination intersectorielle et un référentiel normatif potentiellement absents du cadre est documenté séparément et ne doit pas être traité comme un chapitre ART parmi d'autres.

Table des matières

Gestion de version du document	1
Préambule	2
Ce qu'est ce document, et ce qu'il n'est pas	2
Position dans la hiérarchie architecturale	2
Comment lire ce document	3
Portée de cette version	3
Table des matières	5
Partie I: Fondations invariantes	7
F.1 : La résilience face à la réalité géographique du pays	7
F.2 : La préservation de la souveraineté intersectorielle	8
F.3 : L'éradication des silos technologiques	8
Partie II: Les flux de valeur	9
VS-01 : Accéder à des services de santé essentiels, intégrés, équitables et de qualité	9
VS-02 : Prévenir, détecter et répondre aux risques sanitaires	9
VS-03 : Protéger financièrement la population face aux dépenses de santé	10
VS-04 : Piloter, coordonner et améliorer la performance du système de santé	10
Partie III: Cadre des exigences et contraintes contextuels nationales	11
ENF-1 : Résilience à l'instabilité réseau	11
ENF-2 : Intégrité des flux et traçabilité des valeurs	12
ENF-3 : Unicité de l'identité et résilience face à la fragmentation applicative	12
ENF-4 : Cloisonnement inter-institutionnel et étanchéité des données (One Health)	13
ENF-5 : Coordination des processus complexes décentralisés et asynchrones	13
Partie IV: Spécification des chapitres et patterns de référence	14
ART-0: Accords de partage inter-institutionnels	14
ART-1: Intégration et ingestion	14
ART-2: Médiation et normalisation	15
ART-3: Historisation événementielle et profils de déploiement	15
ART-4: Référentiels de métadonnées de gestion	16
ART-4a: Résolution d'identité	16
ART-4b: Bases d'autorisation	17
ART-4c: Éligibilité et couverture	17
ART-4d: Référentiel géospatial et d'exploitation partagé	17
ART-5: Cohérence et qualité des données	18
ART-6: Analytique et restitution	18
ART-7: Sécurité, contrôle d'accès et résidence de la donnée	19
ART-8a : Orchestration de processus borné	19
ART-8b: Modélisation de relations en graphe	20
ART-8c: Agrégation par lot	20
ART-8d: Chorégraphie inter-institutionnelle	20
	5

ART-9: Garanties transactionnelles fortes	21
Partie V: Cartographie conceptuelle cible	21
Spécifications détaillées des composants par couche	22
Couche 6: Pilotage, Gouvernance et actions intersectorielle	22
Couche 5: Projections analytiques et Modèles	23
Couche 4: Interopérabilité et services partagés	24
Couche 3: Echange, transport et ingestion	24
Couche 2:	25
Couche 1:	26
Axes verticaux transversaux	27
Axe vertical 1: Sécurité et confiance numérique	27
Axe vertical 2:	28
Partie VI: Dictionnaire de données fonctionnelles	29
Partie VI: Gouvernance de l'ART	29
Cycle de vie et versionnement	29
Processus de revue du document	30
Processus d'ajout d'un nouveau chapitre	30
Rôle du CNASN	31
Familles de pattern plutôt que mandat unique	31
Annexe A: Table de maturité par chapitre	32
Domaines non couverts par cette version	33
Annexe B: Glossaire des patterns cités	34
Annexe C: Renvoi	35

Partie I: Fondations invariantes

Les fondations invariantes constituent le socle sur lequel tous les chapitres s'appuient. Ils sont considérés comme la partie la plus stable de l'ART et ne devraient être révisés qu'exceptionnellement.

Elles émanent directement de la doctrine souveraine d'urbanisation de l'État de Madagascar et s'alignent sur les directives stratégiques du Cadre d'Architecture d'Entreprise de la Santé Numérique (CAESN). Sur le plan international, ces fondations traduisent les meilleures pratiques de conception d'architectures gouvernementales modulaires et interconnectées, portées par les alliances mondiales OpenHIE (pour l'interopérabilité des systèmes de santé) et GovStack (sous l'égide de l'Union Internationale des Télécommunications).

Dans la hiérarchie des normes du Système National d'Information de Santé (SNIS), la Partie I fait office de bloc de constitutionnalité technique. Ces règles s'imposent de manière absolue, universelle et transversale à l'ensemble de toutes les couches de la plateforme, ainsi qu'à tout système d'information périphérique, ministériel ou international tiers qui ambitionne de s'y connecter.

L'origine fonctionnelle et contextuelle de cette doctrine repose sur une triple nécessité nationale :

F.1 : La résilience face à la réalité géographique du pays

Contenu normatif : Les contraintes d'infrastructure de Madagascar (zones rurales isolées, instabilité énergétique, connectivité internet asymétrique et intermittente au niveau des districts) imposent d'abandonner les mécanismes transactionnels centralisés synchrones. Pour garantir qu'aucun événement de santé ne soit perdu ou dupliqué à la suite d'une coupure réseau lors d'une transmission en brousse, l'État érige l'immutabilité et l'idempotence à la source en obligations légales strictes. Techniquement, cela impose à toute solution de point de service de déployer :

1. Un journal d'événements immuable (append-only) où aucune modification ou suppression de données n'est permise, autorisant le rejeu complet des calculs.
2. Un mécanisme de déduplication par clé d'idempotence générée localement, protégeant le système contre les renvois successifs d'un même paquet.

Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (ruptures de connectivité, serveurs de districts ou tablettes isolés) : elle seule permet de garantir la traçabilité absolue et la capacité de transmission asynchrone résiliente sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

F.2 : La préservation de la souveraineté intersectorielle

Contenu normatif : L'intégration des flux avec des ministères autonomes (Intérieur pour l'État Civil, Finances pour le tiers-payant, Élevage pour les zoonoses) exige l'établissement de contrats d'interfaces techniques d'égal à égal. Le versionnement sémantique obligatoire des schémas protège chaque département ministériel contre les ruptures de service causées par les modifications applicatives de ses partenaires. Techniquement, cela impose que tout événement échangé soit adossé à un schéma publié dans un registre commun, incluant un contrôle de compatibilité ascendante et descendante, une gestion explicite de la dépréciation des versions et la désignation d'un propriétaire fonctionnel par type d'événement. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (systèmes partenaires, systèmes d'un autre ministère) : elle seule permet d'absorber un changement de structure décidé unilatéralement par un tiers sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

F.3 : L'éradication des silos technologiques

Contenu normatif : Pour mettre fin à la fragmentation historique du paysage numérique sanitaire (multiplicité de logiciels propriétaires incompatibles importés de manière non coordonnée), le Comité National impose un cadre d'homologation obligatoire. Aucun système ne peut interagir avec la plateforme s'il ne prouve son rattachement explicite à une capacité d'État documentée. Techniquement, cela impose que toute solution applicative mape ses flux de données sur les capacités officielles du Cadre d'Architecture d'Entreprise (CAESN) et sur des référentiels de référence validés (type OpenHIE ou GovStack). Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (ONG, partenaires bilatéraux, éditeurs privés de logiciels hospitaliers) : elle seule permet au Comité National (CNASN) de bloquer à la

périphérie les solutions non conformes et d'imposer un alignement architectural strict avant l'octroi des clés d'accès sur l'API Gateway, sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

Partie II: Les flux de valeur et macro-processus métier

Les quatre flux de valeur stratégiques dictent la finalité de santé publique de la plateforme numérique nationale. Ils constituent les piliers directeurs non négociables auxquels toute brique logicielle de l'architecture doit apporter une contribution mesurable.

Cette section définit l'intention politique et la traduit immédiatement en actions humaines sur le terrain (les macro-processus), posant la matrice de déduction des besoins en données.

VS-01 : Accéder à des services de santé essentiels, intégrés, équitables et de qualité

Contenu normatif: L'infrastructure technologique doit garantir l'unification des parcours de soins et l'intégration native des dossiers médicaux individuels à l'échelle du pays. Un professionnel de santé (médecin, infirmier, pharmacien), quel que soit son point de service ou son mode d'exercice, doit pouvoir accéder de manière sécurisée à l'historique clinique partagé du patient pour guider ses choix thérapeutiques et éliminer les erreurs médicales. L'équité d'accès impose que cette capacité de capture clinique soit pleinement opérationnelle en zone rurale isolée, garantissant qu'aucun citoyen ne soit exclu du système d'information en raison de sa situation géographique. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (dispensaires de brousse, hôpitaux périphériques, équipes mobiles) : elle seule permet de briser définitivement les silos applicatifs pour placer le citoyen au centre d'un parcours de soins continu et de qualité, sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

VS-02 : Prévenir, détecter et répondre aux risques sanitaires

Contenu normatif : La plateforme numérique doit matérialiser l'approche globale One Health (Santé Unique) en organisant le croisement systématique et automatisé des signaux d'alertes sanitaires issus de la santé humaine, de la santé animale (zoonoses) et de la surveillance environnementale (climat, pollution). Le système doit être capable de détecter les signaux faibles et d'isoler des clusters de symptômes anormaux de manière ultra-précoce pour déclencher des alertes automatisées. En cas de crise validée, l'architecture doit soutenir la coordination immédiate des plans de contingence et la mobilisation des réponses intersectorielles. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (réseaux de surveillance vétérinaire, capteurs climatiques, instituts de recherche) : elle seule permet de corrélérer des indicateurs hétérogènes en temps réel pour étouffer une menace épidémique avant qu'elle ne se propage à l'échelle nationale, sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

VS-03 : Protéger financièrement la population face aux dépenses de santé

Contenu normatif : L'architecture doit intégrer nativement les flux financiers et les régimes d'assurance maladie publique (Fonds d'équité, Couverture Santé Universelle) au cœur du point de service pour éradiquer les dépenses de santé catastrophiques qui appauvrissent les ménages. Le système a l'obligation de calculer et d'appliquer automatiquement les subventions, le tiers-payant ou la gratuité ciblée lors de la dispensation d'un soin ou d'un médicament, sans que le patient n'ait à avancer les fonds. La transparence absolue et l'immutabilité de ces transactions doivent être garanties pour éliminer tout risque de détournement de fonds ou de double facturation. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (officines de pharmacies privées, guichets d'hôpitaux autonomes, caisses de prévoyance) : elle seule permet de sécuriser l'allocation des subventions étatiques en ligne de front pour protéger le portefeuille des citoyens les plus vulnérables, sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

VS-04 : Piloter, coordonner et améliorer la performance du système de santé

Contenu normatif : La plateforme nationale doit opérer la transformation automatique des données opérationnelles de terrain (cliniques, financières et logistiques) en indicateurs de performance macro-sanitaires (KPIs) standardisés et incontestables. Les instances dirigeantes de l'État doivent disposer de tableaux de bord unifiés pour évaluer en temps réel l'efficacité des politiques publiques, mesurer la couverture vaccinale réelle, anticiper les ruptures de stocks de médicaments et piloter la performance globale du système. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (directions régionales, programmes de santé verticaux, bailleurs de fonds internationaux) : elle seule permet de fournir au Ministère une source unique de vérité statistique, épurée de toute falsification ou omission, pour guider l'allocation stratégique et budgétaire des ressources de la Nation, sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

Partie II: Cadre des exigences et contraintes contextuels nationales

Pour transposer les Flux de Valeur en patterns techniques de référence applicables, la plateforme numérique nationale de santé doit résoudre des contraintes physiques, infrastructurelles et réglementaires propres au contexte malgache. Ces exigences dictent la transition logique entre l'objectif de santé publique et la conception du système d'information.

ENF-1 : Résilience à l'instabilité réseau

Contenu normatif : La connectivité internet et la couverture en réseaux mobiles (3G/4G/Fibre) sont hautement asymétriques, intermittentes, voire totalement inexistantes dans la majorité des districts ruraux et des Centres de Santé de Base (CSB). L'indisponibilité, la coupure ou la dégradation du réseau ne doit en aucun cas bloquer, ralentir ou altérer l'acte clinique, la dispensation pharmaceutique au comptoir ou la saisie logistique des intrants. Tout logiciel et base de données utilisés sur le point de service ont l'obligation structurelle de capturer, valider et persister les transactions de manière 100% locale et autonome, puis de gérer des mécanismes de synchronisation asynchrone pour différer la transmission centrale dès le retour de la connectivité. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (zones géographiques enclavées, pannes énergétiques régionales, terminaux mobiles de brousse) :

elle seule permet de garantir la continuité absolue du service public de santé sur l'ensemble du territoire sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

ENF-2 : Intégrité des flux et traçabilité des valeurs

Contenu normatif : Le déploiement national de la gratuité ciblée, des subventions de l'État et des mécanismes de la Couverture Santé Universelle (CSU) présente un risque systémique élevé de fraude, de double facturation, de falsification d'ordonnances et de détournement de stocks en l'absence de vérification centrale immédiate due à l'asynchronisme du réseau. L'architecture globale a l'obligation d'interdire toute modification, suppression ou altération rétroactive des transactions logistiques et financières validées. Tout mouvement de valeur (Ariary ou unités physiques de médicaments) doit obéir à des règles strictes de double écriture comptable et de conservation de quantité (Entrées – Sorties = Solde), garantissant une réconciliation exacte à somme nulle. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (officines de pharmacies privées partenaires, régies financières décentralisées, gestionnaires de stocks d'établissements autonomes) : elle seule permet de sécuriser l'argent public et les intrants vitaux de la Nation contre la corruption et la déperdition de ressources, sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

ENF-3 : Unicité de l'identité et résilience face à la fragmentation applicative

Contraintes Contextuelles : Le paysage numérique historique de la santé à Madagascar est caractérisé par une dispersion de solutions logicielles et de bases de données isolées. Un même citoyen possède des fiches cliniques, des dossiers et des identifiants locaux différents selon les hôpitaux ou les programmes verticaux (Malariologie, Tuberculose, Vaccination), ce qui menace directement la sécurité des soins et empêche le suivi médical longitudinal.

Contenu normatif : Le système national doit posséder la capacité de rapprocher, de consolider et d'unifier des identités de patients incertains, phonétiquement variables ou incomplètes transmises par le terrain. Cette brique d'identitovigilance doit obligatoirement générer un enregistrement pivot unique et souverain pour le citoyen, sans forcer le remplacement immédiat ou la refonte structurelle des bases de données locales des hôpitaux. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors

qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (logiciels propriétaires préexistants, applications d'ONG partenaires, saisies manuelles erronées) : elle seule permet de garantir qu'une donnée clinique est attribuée au bon patient de manière certaine pour éliminer les risques d'accidents médicaux trans-établissements, sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

ENF-4 : Cloisonnement inter-institutionnel et étanchéité des données (One Health)

Contraintes Contextuelles : Le croisement de données massives entre le Ministère de la Santé (données cliniques), le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (zoonoses) et le Ministère de l'Environnement (climat, pollution) indispensable à l'approche One Health implique la manipulation de taxonomies, de secrets professionnels et de bases légales juridiquement et éthiquement étanches.

Contenu normatif : Le partage d'informations intersectoriel à des fins de recherche ou d'alerte épidémique précoce doit impérativement préserver la souveraineté de chaque institution, respecter le secret médical et protéger la vie privée des citoyens. Les pipelines de traitement analytique ont l'obligation d'opérer sur des données définitivement dépouillées de tout identifiant direct (Noms, INS). Les corrélations entre secteurs ne doivent s'effectuer qu'en utilisant exclusivement des dimensions de rapprochement neutres et non nominatives : l'espace géographique et le temps. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (systèmes d'information tiers hors-santé, registres de laboratoires de recherche vétérinaire, capteurs environnementaux autonomes) : elle seule permet d'activer une vigilance sanitaire nationale prédictive tout en restant conforme aux lois sur la protection des données personnelles, sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

ENF-5 : Coordination des processus complexes décentralisés et asynchrones

Contraintes Contextuelles : Les parcours de soins critiques (Référence d'un CSB rural vers un hôpital de district, Contre-Référence ascendante vers un CHU central, ou Évacuation Sanitaire Internationale) s'étendent sur des fenêtres temporelles de plusieurs jours et impliquent des structures sanitaires

autonomes n'ayant aucun lien hiérarchique ou technique direct.

Contenu normatif : Le système national doit être capable de suivre et d'orchestrer l'état d'avancement d'un parcours de soins distribué à étapes multiples de bout en bout. L'architecture a l'obligation de tolérer les interruptions temporaires de transmission ou l'indisponibilité technique momentanée d'une des étapes, tout en garantissant le déclenchement automatique d'alertes d'escalade ou d'annulations (compensations) fonctionnelles si un établissement de destination est saturé ou inaccessible. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (systèmes informatiques d'hôpitaux universitaires autonomes, cliniques d'accueil internationales, ambulances connectées en mouvement) : elle seule permet d'assurer la continuité vitale du parcours du patient et la traçabilité de sa prise en charge sans perte d'information, sans rompre le pipeline.

Statut : Stable.

Partie IV: Spécification des chapitres et patterns de référence

Cette section définit l'ensemble des règles d'or et des contrats techniques d'interfaces obligatoires imposés pour surmonter les contraintes décrites en Partie III. Ils constituent le cadre normatif opposable par le Ministère de la Santé Publique pour valider ou rejeter toute solution numérique.

ART-0: Accords de partage inter-institutionnels

Contenu normatif : Avant toute interconnexion technique, échange ou ingestion de données provenant d'une entité extérieure à la gouvernance directe de la santé, un accord formel (Data Sharing Agreement) doit obligatoirement fixer le périmètre de partage, les clauses de réciprocité, les obligations de notification en cas de faille, et sanctuariser la souveraineté et la résidence physique de la donnée de santé sur le territoire national. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (Ministères partenaires, secteurs tiers) : elle seule permet de fixer les frontières de la responsabilité juridique et de configurer dynamiquement les filtres de sécurité automatiques sans rompre le pipeline.

Rattachement : Capacité candidate (Coordination intersectorielle) | Déduit selon ENF-4 (Cloisonnement One Health).

Statut : Stable.

ART-1: Intégration et ingestion

Contenu normatif : Tout flux entrant doit transiter par un point d'accès central unique qui garantit l'authentification forte de la source, la validation d'intégrité, la limitation de débit (Rate Limiting) et la distribution asynchrone des messages selon un contrat de livraison au moins une fois (at-least-once). Le système doit supporter nativement trois topologies d'ingestion : Point à point, Diffusion (fan-out), et Interrogation fédérée (pull). Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (logiciels hospitaliers privés, applications mobiles terrain) : elle seule permet de protéger les serveurs centraux contre les saturations, les cyberattaques et les pertes de données induites par les micro-coupures réseau sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-14 (Interopérabilité et infrastructure partagée) | Dédit selon ENF-1 (Instabilité réseau).

Statut : Stable.

ART-2: Médiation et normalisation

Contenu normatif : La plateforme doit intégrer un moteur de médiation capable de traduire, transformer et valider structurellement et sémantiquement les payloads hétérogènes du terrain en messages canoniques standardisés. Ce moteur doit obligatoirement s'adosser à des dictionnaires de référence nationaux et internationaux uniques : concepts cliniques, biologie/laboratoire, et classification des maladies. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (multiplicité d'éditeurs de logiciels, silos applicatifs d'ONG) : elle seule permet de garantir que les données partagent le même sens médical et la même structure technique sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-14 (Interopérabilité et infrastructure partagée) | Dédit selon ENF-3 (Fragmentation applicative) et ENF-4 (One Health).

Statut : Stable.

ART-3: Historisation événementielle et profils de déploiement

Contenu normatif : Le stockage de la donnée de santé doit être structuré sous

forme de journal d'événements ordonnés, non modifiables et cumulatifs, agissant comme la source unique de vérité opérationnelle. L'architecture doit supporter trois profils d'intégration : un profil d'historisation analytique en dérivation/side-car, un profil de système opérationnel natif, et un profil de fédération de réception tierce. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (bases de données locales distribuées, serveurs de districts isolés) : elle seule permet de rejouer l'historique complet d'un dossier patient ou de reconstruire un nœud après un sinistre matériel sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-13 (Gestion des données sanitaires) | Profils cibles : Profil A, Profil B, Profil C | Déduit selon ENF-1 (Mode déconnecté).

Statut : Stable.

ART-4: Référentiels de métadonnées de gestion

Contenu normatif : La maintenance et le stockage des structures de gestion (établissements, programmes sanitaires, indicateurs) doivent obligatoirement utiliser une modélisation temporelle. Tout changement ou divergence de hiérarchie organisationnelle doit être historisé et versionné. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (évolutions administratives, réorganisations territoriales) : elle seule permet de garantir qu'une analyse ou un rapport statistique passé pointé vers l'arborescence exacte en vigueur au moment précis de l'événement sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-14 (Interopérabilité et infrastructure partagée) | Pattern cible : Slowly Changing Dimension (SCD) type 2 | Déduit selon ENF-4 (Cloisonnement inter-institutionnel).

Statut : Stable.

ART-4a: Résolution d'identité

Contenu normatif : La plateforme doit intégrer un index centralisé chargé d'exécuter des algorithmes de rapprochement démographique sur les attributs transmis par le terrain. Ce système a l'obligation de réconcilier les fiches incomplètes avec le flux civil pour consolider un enregistrement unique et attribuer le matricule national. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (erreurs de saisies manuelles, variations phonétiques des patronymes, logiciels distants en silos) : elle seule permet

d'éviter l'attribution de données cliniques au mauvais patient et de bloquer les accidents médicaux sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-04 bis (Engagement patient et identitovigilance) | Concepts cibles : Golden Record, Identifiant National de Santé (INS) | Déduit selon ENF-3 (Unicité de l'identité).

Statut : Provisoire.

ART-4b: Bases d'autorisation

Contenu normatif : Tout traitement, lecture ou transfert d'une donnée individuelle doit valider dynamiquement sa légitimité face à un registre centralisé évaluant les fondements juridiques d'accès. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (demandes d'extraction d'instituts de recherche, requêtes de ministères tiers) : elle seule permet de garantir techniquement le respect absolu du secret médical et des droits du citoyen sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-04 bis, CAP-15 (Cybersécurité) | Fondements cibles : Consentement ou opposition explicite, Mandat de santé publique, Accord interinstitutionnel (ART-0) | Déduit selon ENF-4 (Protection One Health).

Statut : Provisoire.

ART-4c: Éligibilité et couverture

Contenu normatif : L'architecture doit maintenir un référentiel des droits ouverts structurant disjoint de l'identité et versionné dans le temps. Ce registre doit être accessible instantanément pour permettre le calcul automatique de la couverture financière au point de vente. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (comptoirs de pharmacies privées, caisses d'hôpitaux autonomes) : elle seule permet d'appliquer la gratuité légale en ligne de front sans imposer d'avance de frais aux ménages vulnérables et sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-07 (Protection financière, CSU) | Pattern cible : Modélisation temporelle SCD type 2 | Déduit selon ENF-2 (Anti-fraude) et ENF-1 (Autonomie locale).

Statut : Proposition ouverte.

ART-4d: Référentiel géospatial et d'exploitation partagé

Contenu normatif : L'architecture doit fournir une clé de rapprochement universelle basée exclusivement sur des coordonnées spatiales ou codes de zones et des périodes de temps. Ce référentiel neutre est le seul point de contact autorisé pour croiser des bases de données sectorielles hétérogènes. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (bases de données météorologiques, registres de suivi des cheptels d'élevage) : elle seule permet de corréler des indicateurs environnementaux et cliniques sans jamais interconnecter les identités humaines, garantissant l'étanchéité One Health sans rompre le pipeline.

Rattachement : Capacité candidate (Surveillance spatio-temporelle) | Dédit selon ENF-4 (Cloisonnement inter-institutionnel).

Statut : Proposition ouverte.

ART-5: Cohérence et qualité des données

Contenu normatif : Tout flux ingéré doit être audité en continu face aux dimensions de qualité des données. En cas de détection d'anomalie, le système a l'obligation de router l'événement vers l'une des branches d'escalade humaine définies réglementairement. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (données corrompues du terrain, anomalies massives de facturation) : elle seule permet d'aiguiller le problème vers la bonne cellule humaine de décision stratégique sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-13 (Gestion des données sanitaires) | Référentiel cible : DAMA/DMBOK | Circuits cibles : Sécurité clinique, Alerte épidémiologique, Fraude financière, Risque intersectoriel | Dédit selon ENF-5 (Coordination des processus).

Statut : Stable (pour les métriques) / Proposition ouverte (pour la gouvernance des 4 branches).

ART-6: Analytique et restitution

Contenu normatif : L'architecture doit imposer une séparation étanche entre le stockage opérationnel et le stockage analytique. L'entrepôt analytique doit être alimenté par des pipelines automatisés intégrant un moteur de masquage irréversible, et doit supporter nativement quatre types de requêtes : projections tabulaires, parcours de graphes, réconciliation comptable et fusion de signaux géospatiaux. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne

pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (requêtes lourdes des décideurs, extractions massives pour la recherche) : elle seule permet de garantir des performances de restitution constantes et une sécurité réglementaire absolue sans surcharger les serveurs de soins et sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-13, CAP-08 (Analytics & Décisionnel) | Infrastructure cible : Data Lakehouse | Pattern cible : Modèle de séparation CQRS | Dédit selon ENF-4 (Protection One Health).

Statut : Provisoire.

ART-7: Sécurité, contrôle d'accès et résidence de la donnée

Contenu normatif : L'architecture impose un modèle de sécurité strict par défaut. Le contrôle d'accès doit combiner le rôle de l'agent et ses attributs contextuels ou territoriaux. Tout accès, lecture ou écriture doit être chiffré et journalisé de manière immuable. Les données de santé des citoyens ont l'obligation légale de résider physiquement sur le territoire national. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (terminaux mobiles volés sur le terrain, tentatives d'intrusions extérieures) : elle seule permet de garantir l'inviolabilité du secret médical et la souveraineté numérique de l'État sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-15 (Cybersécurité et gouvernance de la sécurité) | Modèles cibles : Zero-Trust, RBAC, ABAC, Chiffrement (AES-256), AuditEvent FHIR | Dédit selon ENF-1 (Sécurité locale).

Statut : Stable.

ART-8 : Orchestration de processus borné

ART-8a : Orchestration de processus borné

Contenu normatif : Pour tout processus métier distribué, asynchrone et à étapes multiples, l'architecture impose l'utilisation d'un gestionnaire de transactions longues. Ce composant doit suivre l'état du parcours, maintenir la cohérence sans verrouiller les bases distantes, et déclencher obligatoirement des transactions d'annulation ou de correction en cas d'échec d'une étape. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique.

Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (établissements hospitaliers autonomes, cliniques privées, rupture de liaison réseau d'un des nœuds) : elle seule permet d'assurer la continuité et la traçabilité complète du parcours patient sans bloquer les systèmes locaux et sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-13, CAP-14 | Pattern cible : Saga / Process Manager (Transactions de compensation) | Déduit selon ENF-5 (Processus complexes).

Statut : Provisoire.

ART-8b: Modélisation de relations en graphe

Contenu normatif : Pour la surveillance et la cartographie de structures relationnelles ouvertes, récursives et sans fin délimitable, l'architecture impose l'utilisation d'un stockage non-relationnel. Les entités et leurs interactions doivent y être traitées comme des nœuds et des arcs qualifiés. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (réseaux de contacts épidémiques, propagation de foyers de zoonoses) : elle seule permet de calculer instantanément les chaînes de transmission et d'identifier les super-propagateurs sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-13, CAP-14 | Infrastructure cible : Graph Store | Déduit selon ENF-4 (Cloisonnement One Health).

Statut : Proposition ouverte.

ART-8c: Agrégation par lot

Contenu normatif : L'architecture doit intégrer un moteur de traitement par lots capable de suspendre le flux transactionnel instantané pour regrouper les micro-agrégats individuels en un seul agrégat consolidé de niveau supérieur. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (demandes massives de remboursements des pharmacies ruraux, vagues de facturations d'hôpitaux) : elle seule permet de compiler les flux locaux et de générer une compensation globale unifiée sans saturer les réseaux d'échange centraux et sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-13, CAP-14 | Pattern cible : Netting | Déduit selon ENF-1 (Réseau instable) et ENF-2 (Anti-fraude).

Statut : Proposition ouverte.

ART-8d: Chorégraphie inter-institutionnelle

Contenu normatif : Lorsque l'intégration implique plusieurs ministères co-égaux, l'architecture proscrit l'orchestration centralisée et impose un modèle de coordination par messagerie décentralisée. Les systèmes partenaires doivent s'abonner de manière autonome à des files d'événements publics sans qu'aucun nœud n'ait d'autorité informatique sur le système de l'autre. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (systèmes d'information autonomes des ministères de l'Agriculture ou de l'Environnement) : elle seule permet de déclencher des actions conjointes et simultanées lors d'un signal épidémique tout en préservant l'indépendance informatique et la souveraineté de chaque institution, sans rompre le pipeline.

Rattachement : CAP-13, CAP-14 | Pattern cible : Publication / Abonnement (Pub/Sub) | Déduit selon ENF-4 (Souveraineté intersectorielle).

Statut : Proposition ouverte.

ART-9: Garanties transactionnelles fortes

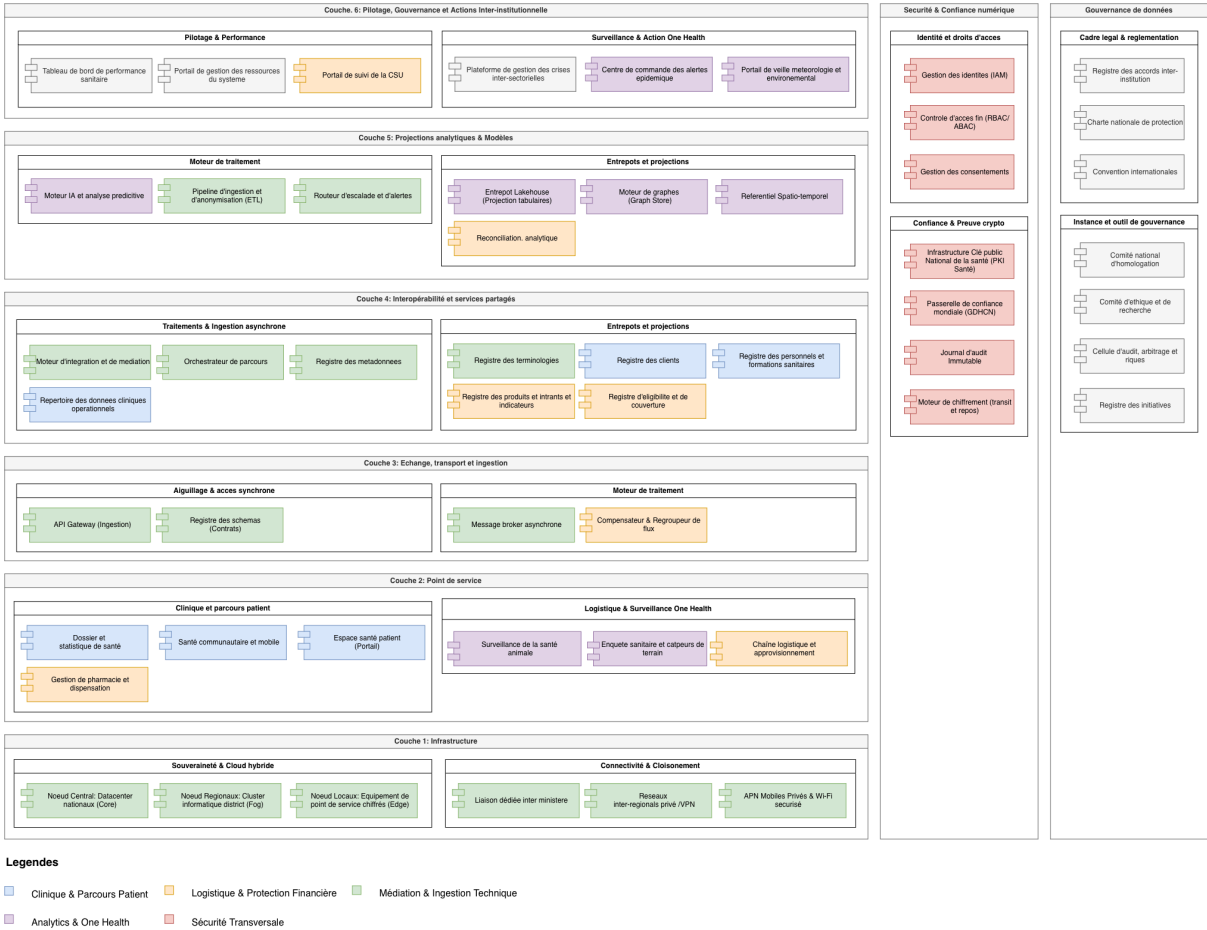
Contenu normatif : Pour tout mouvement de valeur monétaire ou physique, l'architecture impose une contrainte de grade comptable stricte basée sur un registre immuable, garantissant l'équilibre parfait des comptes. Toute écriture doit être associée à une signature non répudiable et un numéro de suivi de lot. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (officines pharmaceutiques privées, gestionnaires de stocks régionaux, caisses de subventions) : elle seule permet d'empêcher les détournements de médicaments, de bloquer les marchés noirs et d'assurer la réconciliation à somme nulle de l'argent public, sans rompre le pipeline.

Rattachement : Recouvre partiellement CAP-07 (Protection financière) | Équation cible : entrées – sorties = solde | Déduit selon ENF-2 (Grade comptable anti-fraude).

Statut : Proposition ouverte.

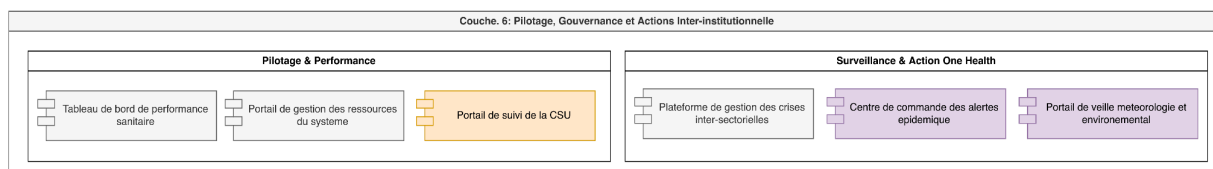
Partie V: Cartographie conceptuelle cible

L'architecture conceptuelle présentée dans cette section est l'incarnation visuelle et l'application physique stricte des contraintes et des patterns définis dans les parties précédentes. Chaque bloc horizontal et vertical exécute techniquement un ou plusieurs chapitres normatifs de l'ART.



Spécifications détaillées des composants par couche

Couche 6: Pilotage, Gouvernance et actions intersectorielle



Contenu normatif : Cette couche constitue la vitrine décisionnelle unique de l'État. Elle possède un droit exclusif de lecture sur les projections analytiques et n'exécute aucune écriture opérationnelle. Elle a l'obligation de fournir des espaces de visualisation cloisonnés et partagés entre les ministères partenaires pour évaluer la performance sanitaire et guider l'action publique. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (Cellules de crise multi-ministérielles, Directions stratégiques) : elle seule permet de garantir que les décisions politiques s'appuient sur une vision macro-sanitaire unifiée, épurée de toute altération, sans rompre le pipeline.

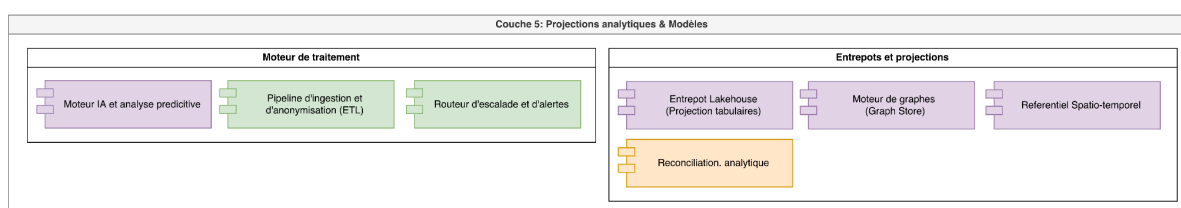
Rattachement : Support du Flux de valeur 4 (VS-04 : Pilotage et Performance).

Composants associés sur le schéma :

- Tableaux de bord de performance sanitaire nationale,
- Portail de suivi de la CSU,
- Portail de gestion des ressources du système,
- Centre de commande des alertes épidémiques,
- Plateforme de gestion des crises intersectorielles,
- Portail de veille environnementale et sanitaire.

Statut : Stable.

Couche 5: Projections analytiques et Modèles



Contenu normatif : Cette couche sépare structurellement les flux analytiques du stockage transactionnel. Elle a l'obligation d'extraire, de nettoyer et de masquer de façon irréversible les données opérationnelles et les flux des secteurs externes afin de les organiser selon les modèles de projections analytiques exigés par le pays. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (Modèles prédictifs d'IA, requêtes lourdes des chercheurs, algorithmes de transmission) : elle seule permet d'exécuter des analyses de masse longitudinales transversales sans jamais ralentir les serveurs de soins et sans exposer l'identité des citoyens, sans rompre le pipeline.

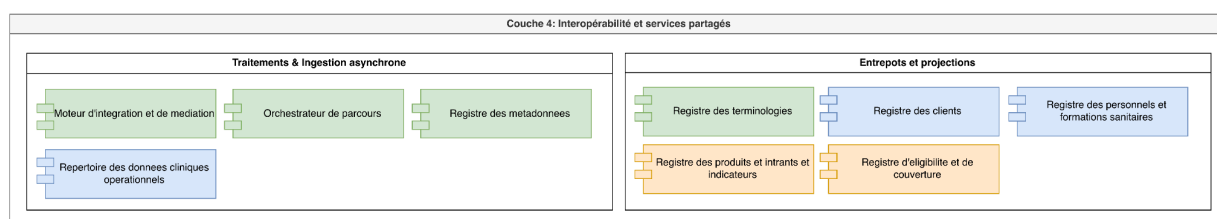
Rattachement : Application physique directe du pattern CQRS (ART-6).

Composants associés sur le schéma :

- Pipeline d'ingestion ETL,
- Moteur d'IA prédictive,
- Routeur d'escalade et d'alertes (ART-5),
- Entrepôt Lakehouse / Projections tabulaires,
- Moteur de graphes (Graph Store - ART-8b),
- Référentiel Spatio-Temporel (ART-4d),
- Réconciliation analytique (Grand Livre - ART-9).

Statut : Stable.

Couche 4: Interopérabilité et services partagés



Contenu normatif : Cette couche est le cœur applicatif de la santé au présent. Elle a l'obligation de centraliser les registres nationaux et d'assurer la persistance clinique temps réel. Elle doit orchestrer les parcours et assurer la médiation sémantique universelle face aux ontologies de référence. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (Échanges cliniques immédiats, consultations, identitovigilance probabiliste) : elle seule permet de recevoir et de valider la conformité des données médicales à la milliseconde et de fournir un dossier patient unique partagé sécurisé, sans

rompre le pipeline.

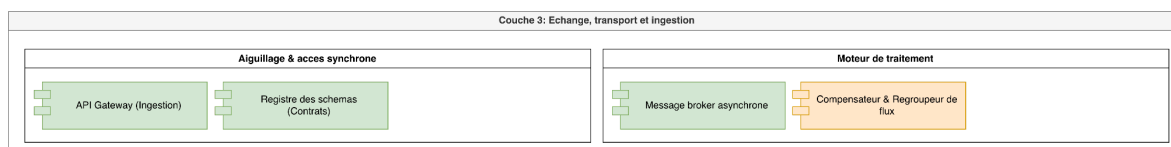
Rattachement : Exécution de la source de vérité au présent (Profil B d'ART-3) et des Référentiels Nationaux (ART-4).

Composants associés sur le schéma :

- Moteur d'intégration & médiation (ART-2),
- Orchestrateur de parcours / Gestionnaire de Sagas (ART-8a),
- Répertoire de données cliniques opérationnelles,
- Référentiel des Métadonnées d'Exploitation (ART-4),
- Registre des terminologies,
- Registre des clients / Index National des Patients INP (ART-4a),
- Registre d'Éligibilité et de Couverture (CSU ART-4c),
- Registre des personnels,
- Registre des produits, intrants et indicateurs.

Statut : Stable.

Couche 3: Echange, transport et ingestion



Contenu normatif : Cette couche gère l'infrastructure d'ingestion réseau. Elle est structurellement dépourvue de toute logique ou intelligence métier. Elle a l'obligation d'intercepter les requêtes à la périphérie, de bloquer les messages non conformes aux contrats, d'assurer la persistance tampon en file d'attente et d'exécuter les compensations par lots. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (Connexions simultanées de milliers d'applications de terrain, micro-coupures télécoms) : elle seule permet d'encaisser la charge et de garantir la livraison des messages sans perte vers les couches supérieures, sans rompre le pipeline.

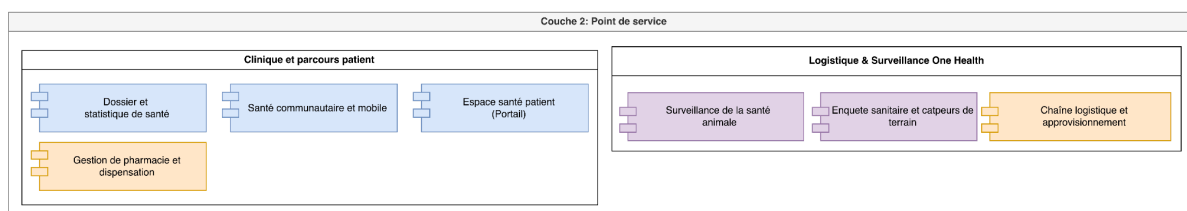
Rattachement : Exécution technique du transport asynchrone (ART-1 et F.3).

Composants associés sur le schéma :

- API Gateway,
- Registre de Schémas (F.3),
- Message Broker Asynchrone,
- Compensateur / Regroupeur de flux (Netting ART-8c).

Statut : Stable.

Couche 2: Point de service



Contenu normatif : Cette couche constitue la ligne de front logicielle. Elle a l'obligation d'exécuter des applications capables de capturer les soins, les dispensations et les mouvements logistiques en l'absence totale de réseau Internet. Elle doit ordonner ses écritures locales sous forme de journaux d'événements inaltérables. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (Prise en charge des patients dans les CSB isolés, saisie de stocks en entrepôts de brousse) : elle seule permet aux acteurs du terrain de travailler en toute autonomie sans dépendre d'une connexion centrale permanente, sans rompre le pipeline.

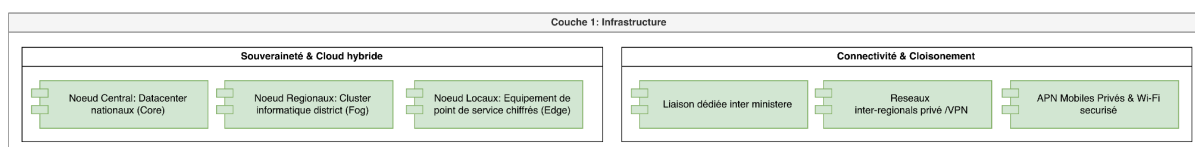
Rattachement : Application du principe d'autonomie locale (ENF-1) et de l'historisation à la source (F.1).

Composants associés sur le schéma :

- Dossiers & statistiques de santé (Hôpitaux),
- Gestion des pharmacies (PMIS),
- Santé communautaire mobile (Offline),
- Espace Santé Patient,
- Chaîne logistique (LMIS),
- Surveillance de la santé animale (Zoonoses),
- Enquêtes & capteurs terrain.

Statut : Stable.

Couche 1: Infrastructure



Contenu normatif : Cette couche est le socle matériel de la Nation. Elle a

l'obligation d'héberger les données cliniques sur des infrastructures physiques situées sur le territoire national et d'organiser la topologie distribuée en cascade pour garantir le basculement automatique en cas de sinistre. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (Datacenters nationaux, serveurs de districts, tunnels VPN gouvernementaux) : elle seule garantit la souveraineté numérique de l'État et la sécurité physique des données contre les pannes massives et les ingérences extérieures, sans rompre le pipeline.

Rattachement : Support matériel de la clause de résidence et de sécurité (ART-7).

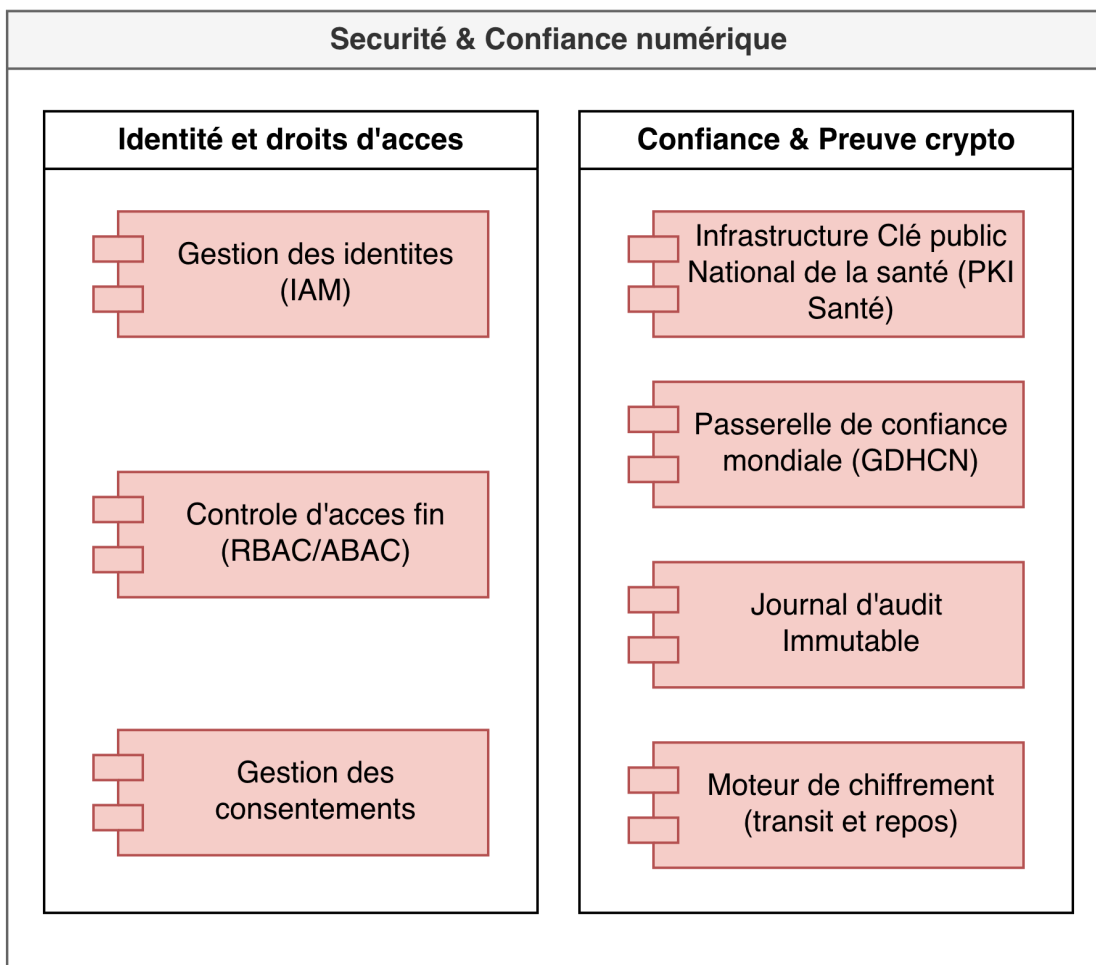
Composants associés sur le schéma :

- Nœud Central : Datacenters Nationaux Certifiés HDS,
- Nœuds Régionaux : Clusters de District (Fog),
- Nœuds Locaux : Équipements Chiffrés (Edge),
- Liaisons Dédiées & VPN,
- Réseau Privé MPLS,
- Réseaux Mobiles Privés (APN Sécurisés).

Statut : Stable.

Axes verticaux transversaux

Axe vertical 1: Sécurité et confiance numérique



Contenu normatif : Cet axe est le bras armé technologique de la sécurité. Il a l'obligation d'intercepter transversalement l'ensemble des six couches pour forcer le modèle de confiance, authentifier les acteurs, valider les consentements, chiffrer les données au repos et générer des journaux d'audit inaltérables. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (Tentatives de cyberattaques, connexions illégitimes, vol de tablettes sur le terrain) : elle seule permet de garantir le respect absolu du secret médical et de bloquer les intrusions à la périphérie, sans rompre le pipeline.

Rattachement : Application transversale du cadre de cybersécurité (ART-7).

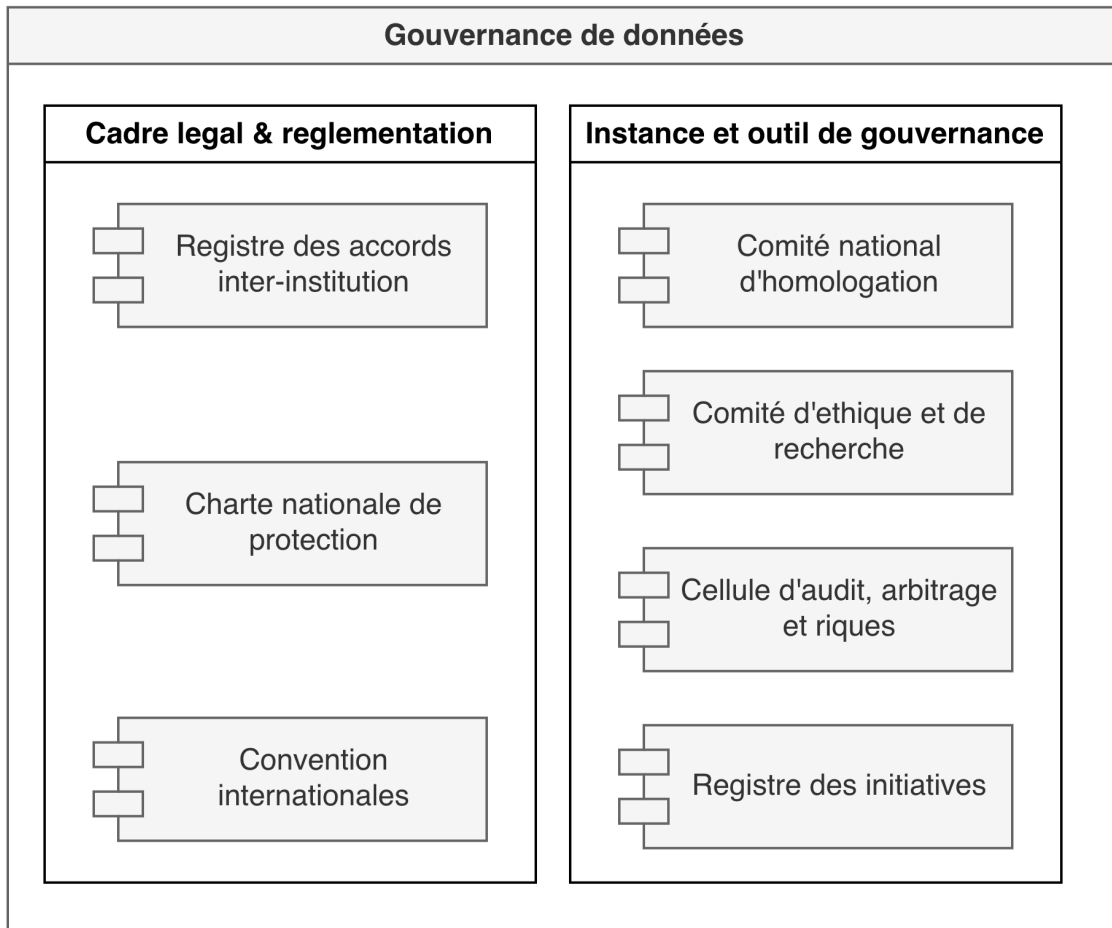
Composants associés sur le schéma :

- Gestion des Identités,
- Contrôle d'accès fin (RBAC/ABAC),
- Gestion des Consentements,
- Infrastructure de Clés Publiques (PKI),
- Passerelle de Confiance Mondiale OMS (GDHCN),

- Journal d'Audit Immuable,
- Moteur de Chiffrement.

Statut : Stable.

Axe vertical 2: Gouvernance de données



Contenu normatif : Cet axe constitue l'autorité politique, morale et éthique de la plateforme. Il a l'obligation de fixer le cadre réglementaire humain, d'instruire et de valider l'homologation des projets de santé numérique, et de trancher les litiges de qualité ou de sécurité. Cette discipline devient existentielle et non simplement une bonne pratique. Dès lors qu'une source échappe à la gouvernance directe de l'initiative (Comités humains, signatures de conventions, chartes juridiques de protection) : elle seule permet d'asseoir la légitimité politique de la plateforme et de garantir le respect des accords interministériels de partage de données, sans rompre le pipeline.

Rattachement : Cadre d'application du processus d'homologation obligatoire (F.4) et d'ART-0.

Composants associés sur le schéma :

- Registre des Accords Inter-Institutions,
- Charte Nationale de Protection,
- Conventions Internationales,
- Comité National d'Homologation,
- Registre des Initiatives,
- Comité d'Éthique,
- Cellule d'Audit,
- Arbitrage et risques.

Statut : Stable.

Partie VI: Dictionnaire de données fonctionnelles

Le dictionnaire de données fixe l'atome d'information métier pur, exempt de toute abréviation ou contrainte technologique. Il sert de référentiel de sémantique universelle pour la validation inter-ministérielle des contrats d'interfaces.

Partie VI: Gouvernance de l'ART

Cycle de vie et versionnement

L'ART évolue selon le même mécanisme qu'elle impose aux contrats d'événements (F.3) : versions sémantiques, compatibilité ascendante et descendante documentée avant toute publication d'une nouvelle version, dépréciation explicite des chapitres retirés. Chaque spécification d'implémentation déclare la version d'ART à laquelle elle se conforme.

Processus de revue du document

L'ART fait l'objet d'une revue périodique par l'instance de gouvernance du CAESN, à une fréquence à fixer par cette dernière, ainsi que d'une revue déclenchée par tout constat d'homologation qui révélerait qu'un composant ne peut être rattaché à aucun chapitre existant (F.4). Chaque revue statue sur :

- La promotion d'un chapitre d'un statut à un autre (Proposition ouverte →

Provisoire → Stable), sur la base des critères de confirmation propres à chaque chapitre ;

- L'ajout, la modification ou la dépréciation d'un chapitre ;
- La mise à jour de la table de maturité (Annexe A).

Toute décision de revue est enregistrée et versionnée selon le mécanisme décrit ci-dessus.

Processus d'ajout d'un nouveau chapitre

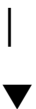
Toute équipe d'initiative qui rencontre un composant applicatif ne pouvant être rattaché à un chapitre existant peut soumettre une proposition de nouveau chapitre à l'instance de gouvernance. Une proposition doit comporter :

1. Le rattachement à une ou plusieurs capacités du CAESN, et au référentiel normatif pertinent, ou la mention explicite qu'aucun rattachement n'a été trouvé (signal à traiter en priorité) ;
2. Le contenu normatif proposé: les contrats et garanties que le chapitre imposerait ;
3. Le statut initial proposé, par défaut "Proposition ouverte".

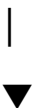
Proposition de chapitre



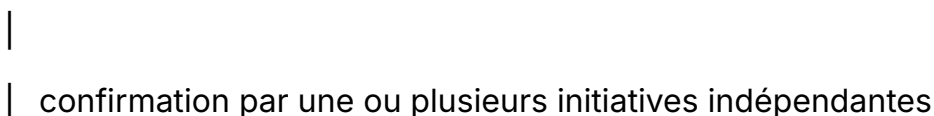
Revue technique (rattachement, cohérence avec les chapitres existants)



Validation par l'instance de gouvernance



Publication dans une nouvelle version de l'ART (statut : Proposition ouverte)





Promotion à Provisoire, puis à Stable, selon la revue périodique

Un chapitre à statut "Provisoire" ou "Proposition ouverte" ne doit pas être exigé avec la même rigueur qu'un chapitre "Stable" lors d'une homologation CNASN ; il oriente la conception sans constituer un contrat pleinement opposable.

Rôle du CNASN

Une fois l'ART publiée, les critères d'homologation déjà établis par le CNASN (ouverture, alignement normatif, interopérabilité, souveraineté des données, coût total de possession) cessent d'être des critères purement qualitatifs : ils deviennent des vérifications de conformité technique contre les chapitres au statut Stable. Un écart doit être documenté comme une dérogation explicite et justifiée, plutôt que constaté silencieusement après déploiement. Les chapitres "Provisoires" ou en "Proposition ouverte" ne devraient pas, à ce stade, être opposés avec la même rigueur.

Familles de pattern plutôt que mandat unique

Lorsque l'ART documente un pattern d'intégration (ART-1) applicable selon des contextes différents comme la connectivité, l'autonomie des acteurs territoriaux, la sensibilité des données, elle documente des familles de patterns validées avec critères de sélection explicites, plutôt qu'un mandat technologique unique. C'est la spécification d'implémentation qui choisit, pour son contexte, laquelle des familles validées s'applique, et justifie ce choix.

Annexe A: Table de maturité par chapitre

Chapitre	Statut	Condition de passage au statut supérieur
Fondations F.1–F.4	Stable	—
ART-0	Proposition ouverte	Confirmation par une initiative impliquant une source hors gouvernance sanitaire
ART-1	Stable	—
ART-2	Stable pour registres structurel/sémantique/géospatial/tarifaire; Proposition ouverte pour registre intersectoriel	Confirmation du registre intersectoriel par une initiative concernée
ART-3	Stable	—
ART-4	Stable	Reconfirmation par une initiative supplémentaire
ART-4a	Provisoire	Confirmation par une seconde initiative
ART-4b	Provisoire	Confirmation par une seconde initiative
ART-4c	Proposition ouverte	Confirmation par une initiative VS-03
ART-4d	Proposition ouverte	Confirmation par une initiative intersectorielle
ART-5	Stable pour principe ; Proposition ouverte pour branches d'escalade	Instruction détaillée de chaque branche par domaine

Chapitre	Statut	Condition de passage au statut supérieur
ART-6	Provisoire	Confirmation par une initiative combinant plusieurs familles de projection
ART-7	Stable	—
ART-8a	Provisoire	Confirmation par une seconde initiative
ART-8b	Proposition ouverte	Confirmation par une initiative supplémentaire
ART-8c	Proposition ouverte	Confirmation par une initiative supplémentaire
ART-8d	Proposition ouverte	Confirmation par une initiative intersectorielle
ART-9	Proposition ouverte	Confirmation par une seconde initiative à garanties transactionnelles fortes

Domaines non couverts par cette version

La logistique des médicaments et intrants (CAP-10) n'est pas couverte par cette version. Elle constitue un candidat pour un développement ultérieur, en particulier pour la réconciliation physique-numérique (ART-5) et une possible généralisation d'ART-9 au-delà du seul registre financier.

Annexe B: Glossaire des patterns cités

Event sourcing (historisation événementielle): pattern dans lequel l'état d'un système n'est jamais stocké directement : seule la séquence complète des événements qui l'ont produit est conservée, l'état étant une projection reconstituée de cette séquence.

CQRS (Command Query Responsibility Segregation): séparation du modèle utilisé pour écrire des données (commandes) et du modèle utilisé pour les lire (requêtes), permettant à chacun d'être optimisé et mis à l'échelle indépendamment.

Idempotence: propriété garantissant qu'une même opération, répétée plusieurs fois, produit exactement le même effet qu'une seule exécution — condition nécessaire pour absorber sans risque une livraison « au moins une fois ».

Pattern médiateur: composant qui absorbe l'hétérogénéité des systèmes sources et expose une interface canonique unique en aval, sans que les sources aient à se connaître entre elles ; popularisé par l'architecture OpenHIE (Health Information Mediator).

Saga / process manager: pattern d'orchestration d'un processus métier borné traversant plusieurs agrégats, sans les fusionner en un seul.

Chorégraphie: style de coordination où chaque partie réagit de façon autonome à des événements partagés, sans composant central ayant autorité sur l'ensemble du processus.

SCD (Slowly Changing Dimension) type 2: technique de modélisation de données consistant à conserver l'historique complet des versions successives d'une métadonnée, chacune associée à sa période de validité.

Golden record: enregistrement pivot résultant d'un rapprochement probabiliste entre plusieurs représentations potentiellement divergentes d'une même entité (typiquement une identité individuelle).

Annexe C: Renvoi

Une capacité de coordination intersectorielle et un référentiel normatif (Tripartite Plus OMS-WOAH-FAO-PNUE, RSI) potentiellement absents du CAESN sont documentés séparément dans la note « Point de vigilance CAESN — capacité et référentiel manquants pour la coordination intersectorielle (One Health) », destinée à l'instance de gouvernance du CAESN.